ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Ассистент		Д.С. Лисюков
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Установка Docker на персональный компьютер

по курсу: Облачные технологии и сервисы

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4417		М. П. Курбатов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Освоить запуск Docker на персональном компьютере и подтвердить работоспособность контейнерной среды. Дополнительные примеры методических указаний демонстрируют запуск веб-приложения и сервера MySQL, а также подключение к нему через DBeaver.

2 Подтверждение работоспособности Docker

Работоспособность Docker подтверждена ответом клиента и сервера на команду docker version, состоянием запущенного контейнера в docker ps и доступностью веб-приложения. На рисунке 1 показан работающий контейнер MySQL, на рисунке 2 — сведения о клиенте и сервере Docker.

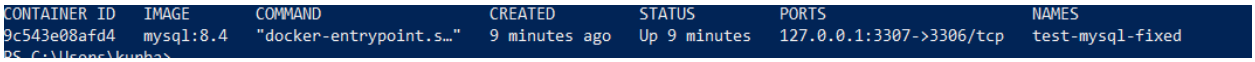


Рисунок 1 — Запущенный контейнер test-mysql-fixed в выводе docker ps

```
PS C:\Users\kurba> docker version
Client:
 Version:           29.9.3
 API version:       1.56
 Go version:        go1.26.10
 Git commit:        5457199
 Built:             Tue Nov  3 21:46:10 2026
 OS/Arch:           windows/amd64
 Context:           desktop-linux

Server: Docker Desktop 4.99.0 (245822)
 Engine:
  Version:          29.9.3
  API version:      1.56 (minimum version 1.40)
  Go version:       go1.26.10
  Git commit:       70efc0e
  Built:            Tue Nov  3 21:41:42 2026
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          v2.4.2
  GitCommit:        b7a25261e029d68978bbf290df0a62fc819b3c51
 runc:
  Version:          1.5.2
  GitCommit:        v1.5.2-0-g29dd3dc2
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:        de40ad0
```

Рисунок 2 — Команда docker version: сведения о клиенте и сервере Docker

Для проверки веб-приложения запущен контейнер docker/welcome-to-docker с публикацией порта 8080 компьютера в порт 80 контейнера. В браузере по адресу http://localhost:8080 открылась страница с сообщением об успешном запуске первого контейнера.

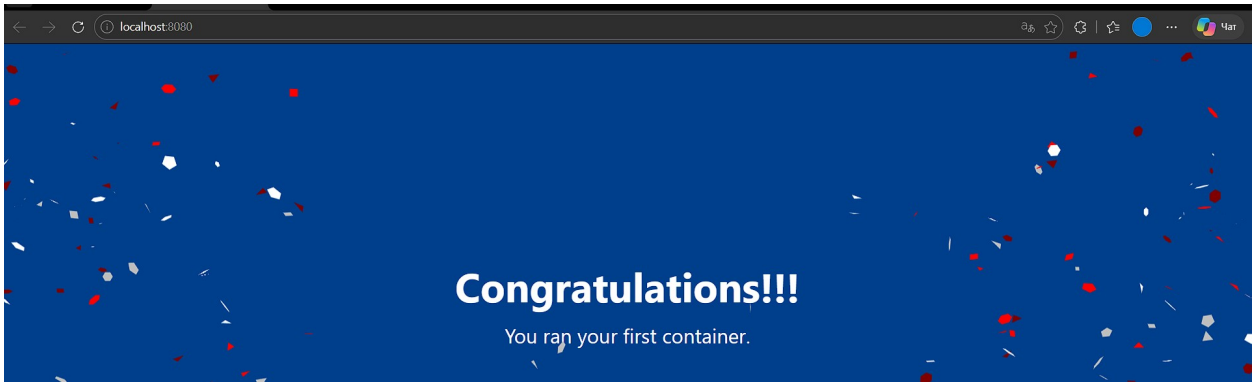


Рисунок 3 — Веб-приложение контейнера по адресу localhost:8080

3 Проверка MySQL

Для проверки сервера базы данных использован образ mysql:8.4 для архитектуры linux/amd64. Контейнер test-mysql-fixed запущен с публикацией 127.0.0.1:3307:3306. В MySQL-клиенте выполнена команда SHOW DATABASES;, получен список системных баз information_schema, mysql, performance_schema и sys. В DBeaver настроено подключение к 127.0.0.1:3307 под пользователем root; соединение и доступные группы объектов показаны на рисунке 5.

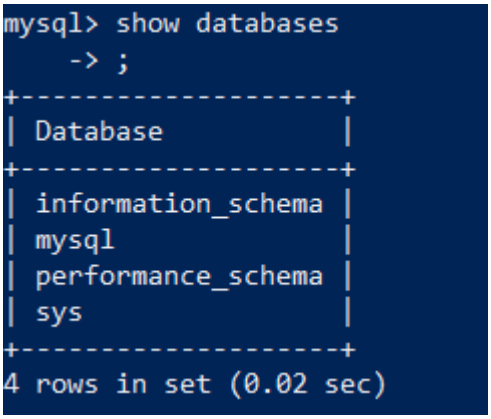


Рисунок 4 — MySQL-клиент контейнера: результат SHOW DATABASES;

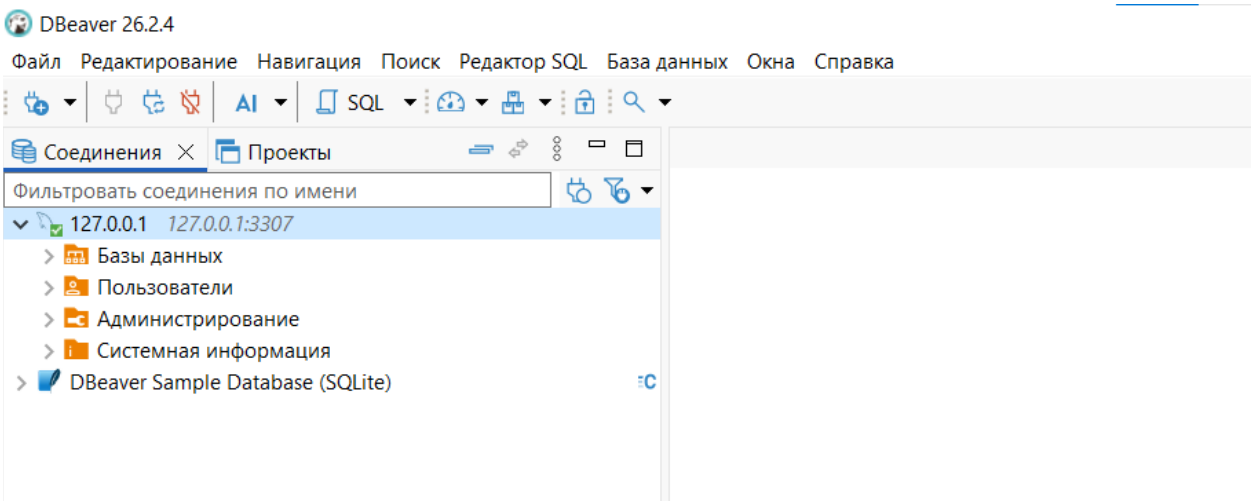


Рисунок 5 — Подключение к MySQL через DBeaver на порту 3307

4 Возникшие проблемы и их решение

В начале работы загрузка образов завершалась ошибками input/output error и read-only file system. Проверка свободного места показала, что на диске C: оставалось около 2 МБ. Создание проверочного тома docker-write-check также завершалось ошибкой записи. Это позволило отделить проблему хранилища Docker от ошибки команды запуска. Для восстановления были предложены освобождение места и перезапуск Docker и WSL. На последующем этапе образ MySQL удалось загрузить и контейнер запустился; его работоспособность подтверждена итоговыми снимками.

Повторный запуск docker run с уже использованным именем приводил к конфликту имён test-mysql и test-mysql-fixed. Контейнер создаётся командой docker run один раз, а для запуска существующего экземпляра используется docker start. Для нового варианта MySQL было выбрано отдельное имя test-mysql-fixed.

Первоначальный контейнер MySQL завершался с сообщением exec format error. Для повторной проверки был выбран конкретный образ mysql:8.4 с явным указанием платформы linux/amd64. После загрузки этого образа сервер сообщил ready for connections. По одному сообщению exec format error точная причина первоначального сбоя не установлена.

При загрузке образа mysql:8.4 возник TLS handshake timeout при обращении к auth.docker.io. Повторная попытка загрузки завершилась

успешно: Docker сообщил Downloaded newer image for mysql:8.4. Эта ошибка относилась к сетевому соединению с реестром, а не к настройке MySQL.

При входе в MySQL возникала ошибка Access denied. Дополнительную трудность вызвал скрытый ввод пароля: в терминале не отображались ни цифры, ни звёздочки. После корректного ввода учётных данных удалось войти в клиент и выполнить SHOW DATABASES;.

При настройке DBeaver автоматическая загрузка драйвера завершалась сообщением Maven artifact com.mysql:mysql-connector-j:RELEASE cannot be resolved in external repositories. Попытка указать конкретную версию через запись Maven не устранила ошибку разрешения RELEASE. Поэтому файл mysql-connector-j-8.4.0.jar был скачан отдельно и добавлен через «Редактировать драйвер → Библиотеки → Добавить файл». В качестве класса выбран com.mysql.cj.jdbc.Driver.

После добавления драйвера проверка соединения показала Public Key Retrieval is not allowed. Для локального учебного подключения использована настройка allowPublicKeyRetrieval=true в свойствах драйвера соединения. В итоговом состоянии DBeaver отображает подключение к 127.0.0.1:3307 и группы объектов сервера.

5 Вывод

Docker позволяет рассматривать приложение вместе с необходимым окружением как единый переносимый компонент. Образ задаёт исходное содержимое, а контейнер представляет собой запущенный экземпляр этого образа. Такой подход уменьшает зависимость приложения от программ, установленных непосредственно в основной системе, и упрощает воспроизведение рабочего окружения.

Практическая работа показала, что наличие установленного Docker Desktop ещё не гарантирует готовность среды. Важны доступность Docker Engine, возможность записи в хранилище и доступ к реестру образов. После устранения препятствий веб-приложение открылось через localhost:8080, а

MySQL стал доступен как из контейнера, так и через DBeaver. Публикация портов связала внешние обращения к порту 3307 с портом 3306 внутри контейнера.

Контейнеризация не отменяет необходимость управлять данными и доступом. Изменения внутри удаляемого контейнера могут быть потеряны, поэтому для постоянных данных применяются тома. Практическая ценность Docker заключается в воспроизводимости окружения и удобном запуске сервисов. Возникшие ошибки помогли понять, что состояние диска, архитектура образа, готовность сервера и настройки клиента проверяются отдельно.

В результате подтверждена работа Docker на персональном компьютере, выполнен запуск веб-контейнера и MySQL 8.4, получен список баз данных и настроено подключение через DBeaver.

Список использованных источников

1. Установка Docker на персональный компьютер : методические указания к практической работе. 15 с.

2. Документация Docker. URL: https://docs.docker.com/.

3. Документация Microsoft по WSL. URL: https://learn.microsoft.com/windows/wsl/install.